Solución de la pregunta 10

CÁLCULO 1 · MÉTODO DEL INTERVALO CERRADO

¿Cuáles son el máximo y el mínimo absolutos de $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$ en $[1, e^2]$?

A) Máximo $\dfrac{2}{e^2}$ y mínimo 0

B) Máximo e y mínimo 1

C) Máximo $\dfrac{1}{e}$ y mínimo 0

D) Máximo $\dfrac{1}{e}$ y mínimo $\dfrac{2}{e^2}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Deriva**
   $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.
2. **Crítico**
   $\ln x = 1 \Rightarrow x = e$.
3. **Compara**
   $f(1) = 0,\ f(e) = \frac{1}{e} \approx 0{,}37,\ f(e^2) = \frac{2}{e^2} \approx 0{,}27$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Solo compara los extremos del intervalo.

B) Da las abscisas en vez de los valores.

D) $f(1) = 0$ es menor.

Idea clave. Revisa que el crítico esté dentro del intervalo antes de evaluar.